

JURNAL

Runtime Configuration & Internationalization di Node.js

Meisarimantiantini/2311104012/SE0701

BankTransferConfig.cs

```
using System;
using System.IO;
using System.Text.Json;
using System.Collections.Generic;

namespace jurnal
{
    public class BankTransferConfig
    {
        public string lang { get; set; }
        public Transfer transfer { get; set; }
        public List<string> methods { get; set; }
        public Confirmation confirmation { get; set; }

        private const string configFile = "bank_transfer_config.json";

        public BankTransferConfig()
        {
            if (File.Exists(configFile))
            {
                string jsonString = File.ReadAllText(configFile);
                BankTransferConfig config = JsonSerializer.Deserialize<BankTransferConfig>(jsonString);
                this.lang = config.lang;
                this.transfer = config.transfer;
                this.methods = config.methods;
                this.confirmation = config.confirmation;
            }
            else
            {
                // nilai default
                lang = "en";
                transfer = new Transfer { threshold = 25000000, low_fee = 6500, high_fee = 15000 };
                methods = new List<string> { "RTO (real-time)", "SKN", "RTGS", "BI FAST" };
                confirmation = new Confirmation { en = "yes", id = "ya" };
                SaveConfig();
            }
        }
    }
}
```

```
        public void SaveConfig()
        {
            string jsonString = JsonSerializer.Serialize(this, new JsonSerializerOptions { WriteIndented = true });
            File.WriteAllText(configFile, jsonString);
        }

        public class Transfer
        {
            public int threshold { get; set; }
            public int low_fee { get; set; }
            public int high_fee { get; set; }
        }

        public class Confirmation
        {
            public string en { get; set; }
            public string id { get; set; }
        }
    }
}
```

Penjelasan :

Kode di atas merupakan implementasi class BankTransferConfig dalam bahasa pemrograman C#, yang berfungsi untuk mengelola konfigurasi sistem transfer bank. Konfigurasi ini disimpan

dalam file JSON bernama bank_transfer_config.json. Saat objek BankTransferConfig dibuat, konstruktor akan memeriksa apakah file konfigurasi tersebut sudah ada. Jika ada, maka isi file tersebut akan dibaca dan dideserialisasi menjadi objek BankTransferConfig, lalu nilainya digunakan untuk mengisi properti-properti dalam objek saat ini, seperti bahasa (lang), detail transfer (transfer), metode transfer (methods), dan konfirmasi (confirmation). Jika file tidak ditemukan, maka akan digunakan nilai default: bahasa diatur ke "en", nilai ambang transfer (threshold) diatur ke 25 juta dengan biaya rendah (low_fee) sebesar 6500 dan biaya tinggi (high_fee) sebesar 15000, serta daftar metode transfer seperti RTO, SKN, RTGS, dan BI FAST. Objek konfirmasi juga disediakan dalam dua bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Setelah itu, konfigurasi default ini disimpan ke file JSON melalui metode SaveConfig(), yang akan melakukan serialisasi objek saat ini dan menuliskannya ke file. Class Transfer dan Confirmation digunakan sebagai struktur data untuk memodelkan bagian-bagian konfigurasi terkait transfer dan konfirmasi. Dengan pendekatan ini, konfigurasi aplikasi dapat dengan mudah dimodifikasi melalui file eksternal tanpa perlu mengubah kode program secara langsung.

Program.cs

```
using System;

namespace jurnal
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            BankTransferConfig config = new BankTransferConfig();

            // input jumlah uang
            if (config.lang == "en")
                Console.WriteLine("Please insert the amount of money to transfer:");
            else
                Console.WriteLine("Masukkan jumlah uang yang akan di-transfer:");

            int amount = int.Parse(Console.ReadLine());

            // menentukan biaya transfer
            int fee = (amount <= config.transfer.threshold) ? config.transfer.low_fee : config.transfer.high_fee;
            int total = amount + fee;

            // output biaya transfer
            if (config.lang == "en")
            {
                Console.WriteLine($"Transfer fee = {fee}");
                Console.WriteLine($"Total amount = {total}");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"Biaya transfer = {fee}");
                Console.WriteLine($"Total biaya = {total}");
            }

            // memilih metode transfer
            if (config.lang == "en")
                Console.WriteLine("Select transfer method:");
            else
                Console.WriteLine("Pilih metode transfer:");
        }
    }
}
```

```

    for (int i = 0; i < config.methods.Count; i++)
    {
        Console.WriteLine($"{i + 1}. {config.methods[i]}");
    }

    int metode = int.Parse(Console.ReadLine());

    // konfirmasi transfer
    if (config.lang == "en")
        Console.WriteLine($"Please type \"{config.confirmation.en}\" to confirm the transaction:");
    else
        Console.WriteLine($"Ketik \"{config.confirmation.id}\" untuk mengkonfirmasi transaksi:");

    string confirmationInput = Console.ReadLine();

    bool isConfirmed = (config.lang == "en" && confirmationInput == config.confirmation.en) ||
        (config.lang == "id" && confirmationInput == config.confirmation.id);

    if (isConfirmed)
    {
        if (config.lang == "en")
            Console.WriteLine("The transfer is completed");
        else
            Console.WriteLine("Proses transfer berhasil");
    }
    else
    {
        if (config.lang == "en")
            Console.WriteLine("Transfer is cancelled");
        else
            Console.WriteLine("Transfer dibatalkan");
    }
}
}

```

Penjelasan :

Program di atas merupakan implementasi dari simulasi transfer uang menggunakan konfigurasi yang diatur dalam class BankTransferConfig. Program dimulai dengan membuat objek BankTransferConfig, yang secara otomatis memuat data konfigurasi dari file JSON atau menggunakan nilai default jika file belum tersedia. Program ini bersifat bilingual, mendukung bahasa Inggris dan Indonesia, yang ditentukan dari properti lang di dalam konfigurasi.

Pertama-tama, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah uang yang ingin ditransfer. Berdasarkan jumlah tersebut, program menghitung biaya transfer: jika nominal transfer lebih kecil atau sama dengan nilai ambang batas (threshold), maka digunakan biaya rendah (low_fee); jika melebihi, digunakan biaya tinggi (high_fee). Setelah itu, program menampilkan biaya transfer dan total biaya (jumlah uang + biaya transfer).

Selanjutnya, pengguna diminta memilih metode transfer dari daftar yang sudah ditentukan di konfigurasi (misalnya: RTO, SKN, RTGS, BI FAST). Setelah metode dipilih, program meminta konfirmasi dari pengguna. Input konfirmasi harus sesuai dengan nilai yang ditentukan dalam konfigurasi (yes/ya) tergantung bahasa yang digunakan. Jika input konfirmasi sesuai, maka transaksi dinyatakan berhasil; jika tidak, transaksi dibatalkan.

Output

```
Please insert the amount of money to transfer:
100000
Transfer fee = 6500
Total amount = 106500
Select transfer method:
1. RTO (real-time)
2. SKN
3. RTGS
4. BI FAST
4
Please type "yes" to confirm the transaction:
yes
The transfer is completed
```